Lauko teorija – Uždavinių lapas 1

Lokalieji veikimai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 1 paskaitos ženklą $E_a = \partial L/\partial\phi^a - \partial_\mu p_a^\mu$. Visi šio lapo laukai ir duoti šaltiniai yra glodūs. Pirmiesiems trims uždaviniams pakanka diferencijavimo, integravimo dalimis ir pagrindinės lemos. Paskutiniame taip pat naudojamos baigtinės dimensijos tiesinės paprastosios diferencialinės lygtys.

Uždavinys 1.1 (Kompleksinis šaltinis ir dvi realiosios variacijos). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ yra kompleksinis laukas, $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$ – duotas kompleksinis šaltinis ir $m \geq 0$. Tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\big(|\Phi_t|^2 - |\Phi_x|^2 - m^2|\Phi|^2\big) + \mathrm{Re}(\bar{J}\Phi).$$

Veikimui imkite bet kurią kompaktinę sritį $D \subset \mathbb{R}^{1,1}$ ir variacijas H, kurių atrama yra srities D viduje.

(a) Apskaičiuokite abi realiąsias impulso sroves ir Oilerio išraiškas. Stacionarumo sąlygą užrašykite viena kompleksine lygtimi ir išveskite pirmąją variaciją kompaktinės atramos kompleksinei variacijai H.

(b) Raskite šaltinį, kuriam laukas $\Phi(t,x) = (t^2+1) + \mathrm{i}(t^3 - x^2)$ yra stacionarus.

(c) Ar kompleksinė lygtis privalo galioti, jei naudojamos tik realiosios variacijos H? Pateikite kontrpavyzdį, kai $m = 0$ ir $J = 0$.

Užuomina. Prieš diferencijuodami išskleiskite sandaugos $\bar{J}\Phi$ realiąją dalį. Kompaktinės atramos variacijoms 1 paskaitą taikykite atskirai laukams ϕ_1 ir ϕ_2. Realiosios ir menamosios bandomosios funkcijos nustato skirtingas Oilerio išraiškas.

Atsakymas. Lygtis yra $(\Box + m^2)\Phi = J$. Antrosios dalies šaltinis yra $2 + m^2(t^2+1) + \mathrm{i}\big(6t + 2 + m^2(t^3 - x^2)\big)$. Vien realiųjų bandomųjų funkcijų nepakanka, pavyzdžiui, laukui $\Phi = \mathrm{i}t^2$.

Uždavinys 1.2 (Natūraliosios sąlygos abiejuose erdviniuose galuose). Tegul $T, \ell > 0$, $m \geq 0$ ir $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$. Stačiakampyje $D = [0,T] \times [0,\ell]$ realiojo lauko veikimas yra

$$S_D[\phi] = \int_0^T \int_0^\ell \left(\frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + J\phi \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ - \frac{1}{2}\int_0^T \left(\beta_0 \phi(t,0)^2 + \beta_\ell \phi(t,\ell)^2\right) \mathrm{d}t,$$

čia J duotas. Variacijos lygios nuliui laiko momentų $t = 0, T$ aplinkose, o ties $x = 0, \ell$ neapribotos.

(a) Integruokite paeiliui pagal koordinates ir įrodykite, kad stacionarumas lygiavertis srities vidaus lygčiai ir dviem Robino kraštinėms sąlygoms. Įtraukite atvejį $\beta_0 = \beta_\ell = 0$.

(b) Kai $\ell = 1$, $m = 0$, $J = 2$ ir $\beta_0 = \beta_\ell = 1$, raskite vienintelį nuo laiko nepriklausantį stacionarų lauką.

Užuomina. Erdvinis integravimas duoda $[-\phi_x H]_{x=0}^{x=\ell}$. Pirmiausia naudokite bandomąsias funkcijas srities viduje, tada nepriklausomai pasirinkite reikšmes abiejuose galuose. Statinė lygtis su šaltiniu yra elementarioji antrosios eilės paprastoji diferencialinė lygtis.

Atsakymas. Sąlygos yra $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = J$, $\phi_x(t,0) = \beta_0\phi(t,0)$ ir $\phi_x(t,\ell) = -\beta_\ell\phi(t,\ell)$. Antrosios dalies statinis laukas yra $1 + x - x^2$.

Uždavinys 1.3 (Lorenco koordinačių pakeitimai). Lorenco grupė dviejose koordinatėse yra matricų grupė

$$O(1,1) = \{\Lambda \in GL(2,\mathbb{R}) : \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta\}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1).$$

Kai $|v| < 1$, pažymėkime

$$\gamma_v = (1 - v^2)^{-1/2}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda_v \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_v = \gamma_v \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -v & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Patikrinkite, kad $\Lambda_v \in O(1,1)$ ir $\det \Lambda_v = 1$.

(b) Skaliariniam laukui atitinkamuose taškuose apibrėžkite $\phi'(t',x') = \phi(t,x)$. Naudodami sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, įrodykite operatoriaus $\partial_t^2 - \partial_x^2$ ir tankio $\frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - V(\phi)$ invariantiškumą, čia V – bet kuri glodi funkcija. Išveskite skaliarinio lauko veikimų lygybę atitinkamose kompaktinėse srityse.

Užuomina. Atvirkštinės Lorenco transformacijos greitis yra $-v$. Prieš atimdami kvadratus, abi išvestines su brūkšneliais išreikškite išvestinėmis be brūkšnelių. Veikime dalyvauja ir koordinačių jakobianas.

Atsakymas. Išvestinės su brūkšneliais yra $\partial_{t'} = \gamma_v(\partial_t + v\partial_x)$ ir $\partial_{x'} = \gamma_v(v\partial_t + \partial_x)$. Jų kvadratų skirtumas ir skaliarinio lauko kinetinis skirtumas nekinta; jakobianas lygus vienetui.

Uždavinys 1.4 ⋆. Tegul $N \geq 3$, $h_{\mathrm{lat}} = 2\pi/N$, o $q_j(t)$, $j = 0, \ldots, N-1$, yra realiosios koordinatės, kurių indeksavimas periodinis. Grandinės lagranžianas yra

$$L_h = h_{\mathrm{lat}} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2}\dot{q}_j^2 - \frac{1}{2h_{\mathrm{lat}}^2}(q_{j+1} - q_j)^2 - \frac{1}{2}m^2 q_j^2 \right], \qquad m \geq 0.$$

(a) Išveskite jos lygtis varijuodami kiekvieną q_j.

(b) Tegul $T > 0$, o ϕ yra duotas glodus periodinis lygties $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0$ sprendinys srityje $[0, T] \times \mathbb{T}$. Tarkime, kad joje $M_4 \geq 0$ ir $|\partial_x^4 \phi| \leq M_4$. Įrodykite, kad įstačius šio lauko reikšmes mazguose į grandinės lygtį, kiekviename mazge gaunama liekana, kurios modulis neviršija $h_{\mathrm{lat}}^2 M_4/12$.

(c) Grandinei suteikite tikslias pradines padėčių ir greičių reikšmes mazguose. Pažymėkite $e_j = q_j - \phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$, $D_h e_j = (e_{j+1} - e_j)/h_{\mathrm{lat}}$ ir $\|w\|_h^2 = h_{\mathrm{lat}} \sum_j w_j^2$. Kai $A_h = \sqrt{2\pi} M_4 h_{\mathrm{lat}}^2/12$, įrodykite, kad $0 \leq t \leq T$ galioja

$$\left(\|\dot{e}(t)\|_h^2 + \|D_h e(t)\|_h^2 + m^2 \|e(t)\|_h^2 \right)^{1/2} \leq A_h t, \qquad \|e(t)\|_h \leq \frac{1}{2} A_h t^2.$$

Pagal tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių teoremą baigtinė tiesinė grandinė turi globalųjį sprendinį. Be duoto lauko ϕ, jokia tolydžiosios lygties egzistavimo teorema neprisiimama.

Užuomina. Kiekviena spyruoklė prisideda prie dviejų koordinačių variacijų. Aproksimavimui sudėkite Teiloro formules taškuose $x + h_{\mathrm{lat}}$ ir $x - h_{\mathrm{lat}}$ su ketvirtosios išvestinės liekana. Konvergavimui diferencijuokite diskrečiąją kvadratinę paklaidos energiją ir naudokite periodinį sumavimą dalimis. Ties nuliu jos kvadratinę šaknį reguliarizuokite.

Atsakymas. Lygtys yra $\ddot{q}_j - (q_{j+1} - 2q_j + q_{j-1})/h_{\mathrm{lat}}^2 + m^2 q_j = 0$. Nurodyti įverčiai duoda eilės h_{lat}^2 konvergavimą diskretizuotomis normomis kiekviename fiksuotame laiko intervale, įskaitant $m = 0$.